

第4章 数值计算基础

4.1 将 $(x-6)(x-3)(x-8)$ 展开为系数多项式的形式。

4.2 求解多项式 $x^4-7x^2+2x+40$ 的根。

4.3 求解在 $x=8$ 时多项式 $(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)$ 的值。

4.4 计算多项式乘法 $(x^2+2x+2)(x^2+5x+4)$ 。

4.5 计算多项式除法 $(3x^3+13x^2+6x+8)/(x+4)$ 。

4.6 对下式进行部分分式展开：

$$\frac{x^6+3x^4+2x^3+5x^2+4x+6}{x^5+3x^4+4x^3+2x^2+7x+2}$$

4.7 计算多项式 $4x^4-12x^3-14x^2+5x+9$ 的微分和积分。

4.8 $x=[1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5]$, $y=[2 \ 4 \ 6 \ 8 \ 10]$, 计算 x 的协方差、 y 的协方差、 x 与 y 的互协方差。

4.9 计算表达式 $z=10(x^3-y^5)e^{-x^2-y^2}$ 的梯度并绘图。

4.10 有一正弦衰减数据 $y=\sin(x).\exp(-x/10)$, 其中 $x=0:\pi/5:4*\pi$, 用三次样条法进行插值。

4.11 已知有一组数据如下：

X 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Y -0.44 1.97 3.28 6.16 7.08 7.34 7.66 9.56 9.48 9.3 11.2

分别用 3 次和 6 次多项式拟合这些数据

4.12 已知一组数据如下：

X 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Y 3.1 3.27 3.81 4.5 5.18 6 7.05 8.56 9.69 11.25 13.17

其满足的函数关系为： $y = ae^{bx} + cx$ 请用最小二乘法拟合。

4.13 求 $z = y*\sin(x)+x*\cos(y)$ 在 $\pi < x, 2\pi; 0 < y < \pi$ 的二重积分

4.14 求微分方程 $dy/dx=3y+2x, y(1)=2$ 在区间 $[1,3]$ 间的解

第5章 基本程序设计

5.1 命令文件与函数文件的主要区别是什么？

5.2 如何定义全局变量？

5.3 如果 x 是一个结构型数组，如何观察其中的内容？

5.4 if 语句有几种表现形式？

5.5 说明 break 语句和 return 语句的用法。

5.6 有一周期为 4π 的正弦波上叠加了方差为 0.1 的正态分布的随机噪声的信号，用循环结构编制一个三点线性滑动平均的程序。（提示：①用 $0.1 \cdot \text{randn}(1,n)$ 产生方差为 0.1 的正态分布的随机噪声；②三点线性滑动平均就是依次取每三个相邻数的平均值作为新的数据，如 $x1(2)=(x(1)+x(2)+x(3))/3$ ， $x1(3)=(x(2)+x(3)+x(4))/3 \cdots \cdots$ ）

5.7 有一组学生的考试成绩（见表），根据规定，成绩在 100 分时为满分，成绩在 90~99 之间时为优秀，成绩在 80~89 分之间时为良好，成绩在 60~79 分之间为及格，成绩在 60 分以下时为不及格，编制一个根据成绩划分等级的程序。

学生姓名	王	张	刘	李	陈	杨	于	黄	郭	赵
成绩	72	83	56	94	100	88	96	68	54	65

5.8 编写一段程序，能够把输入的摄氏温度转化成华氏温度，也能把华氏温度转换成摄氏温度。

5.9 keyboard 命令的作用是什么？当在函数中使用 keyboard 命令时，是否可以在工作空间浏览器中观察和修改函数中的局部变量？退出 keyboard 状态的命令是什么？